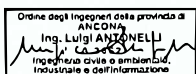


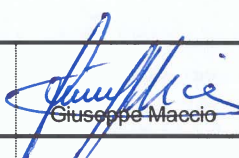
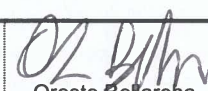
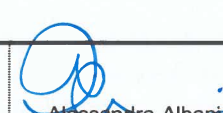
ISTRUZIONE OPERATIVA IO-19

CONTROLSINT.GPL

Verifica decennale dei serbatoi interrati di GPL con il metodo delle emissioni acustiche

PIANO DI SICUREZZA



3	30/03/2023	Revisione §15	 Giuseppe Maccio	 Oreste Bellaroba	 Alessandra Albani
2	08/06/2022	Revisione generale	Giuseppe Maccio	Oreste Bellaroba	Alessandra Albani
1	01/03/2021	Revisione per aggiornamento processi operativi	Giuseppe Maccio	Oreste Bellaroba	Guido Balbo di Vinadio
0	02/07/2019	Prima Emissione	Giuseppe Maccio	Oreste Bellaroba	Guido Balbo di Vinadio
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato

INDICE

UTILIZZO DEL PIANO DI SICUREZZA	3
1. RESPONSABILITÀ.....	3
2. PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE EA	3
3. START-UP GIORNALIERO DEL LABORATORIO MOBILE	3
4. CODICE DELLA STRADA.....	4
5. REQUISITI DI SICUREZZA DEL SERBATOIO.....	4
6. SCELTA DELL'AREA DI LAVORO	5
7. DELIMITAZIONE DELL'AREA DI LAVORO.....	5
8. PUNTO DI RACCOLTA ESTERNO	5
9. ATTIVITÀ NELL'AREA DI LAVORO	6
10. CONDIZIONI DI LAVORO	6
11. INDUMENTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....	7
12. COLLEGAMENTO DEL CAVO DI MESSA A TERRA.....	7
13. LAVORI NEI POZZETTI DEI SERBATOI.....	8
14. SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA EA	8
15. INTERRUZIONE DI EMERGENZA DELLA VERIFICA EA.....	9
16. MANUTENZIONE PERIODICA.....	11
17. MODIFICHE AL LABORATORIO MOBILE	11
18. VIDEOTERMINALI	11
19. EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO	11

UTILIZZO DEL PIANO DI SICUREZZA

Il presente documento ha lo scopo di fornire le indicazioni necessarie per l'effettuazione in sicurezza della verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche (EA).

Il presente documento viene consegnato a tutti gli operatori addetti all'esecuzione delle prove EA e deve essere da essi compreso ed utilizzato costantemente: eventuali aggiornamenti scaturiranno proprio dai commenti degli operatori allo scopo di renderlo sempre più utile ed efficace.

Le indicazioni fornite sono suddivise in capitoli che ne facilitano la individuazione ed applicazione.

1. RESPONSABILITÀ

Il responsabile delle verifiche EA (RVL) e dell'intera gestione tecnico-operativa del sistema EA e della sua corretta attuazione, insieme al responsabile dell'impianto di pressurizzazione e sicurezza (AGS) sono anche responsabili della corretta attuazione delle azioni previste nel presente Piano di Sicurezza per le attività di verifiche EA in campo.

2. PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE EA

Le prove devono essere svolte seguendo l'istruzione operativa (IO-18) consegnata agli operatori, in particolare rispettando le misure di sicurezza indicate nell'istruzione stessa e riportate anche nel presente documento.

Per gli aspetti di sicurezza gli operatori dovranno seguire:

- Le Istruzioni fornite dal presente documento;
- L'Istruzione Operativa di Campo (IO-18);
- Il Piano di Gestione Emergenze (IO-20).

In ogni caso sarà sempre necessario utilizzare **"il buon senso del capofamiglia"**.

3. START-UP GIORNALIERO DEL LABORATORIO MOBILE

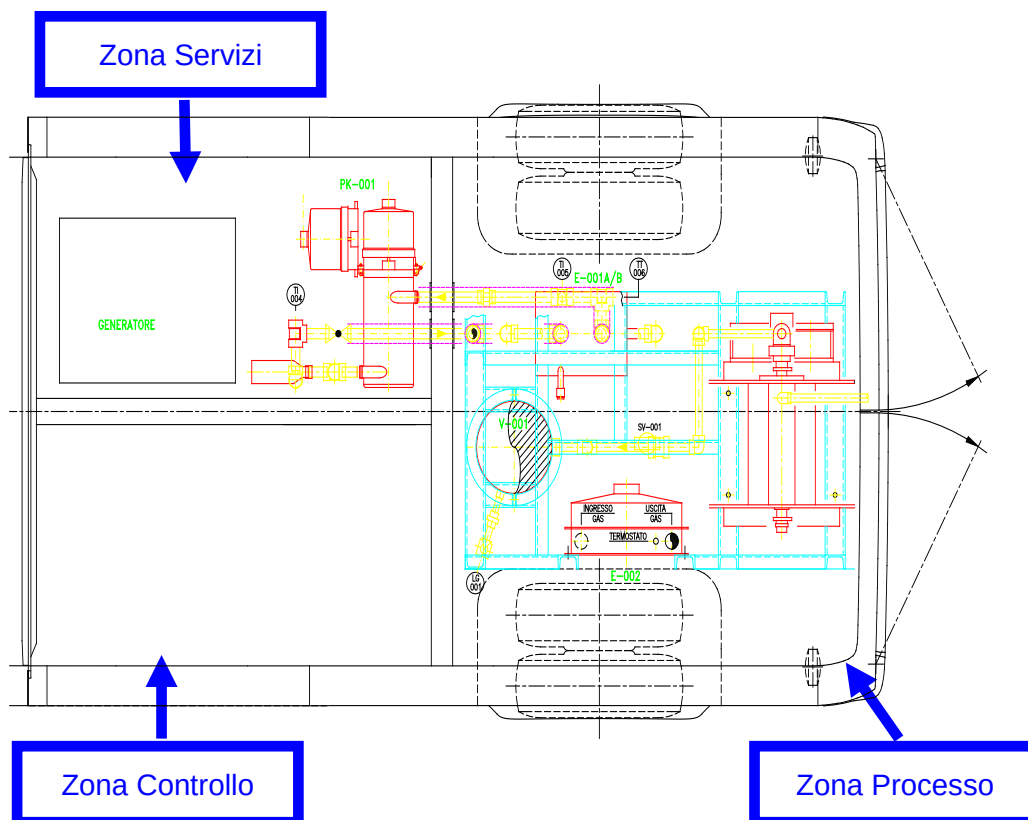
Prima di poter mettersi in viaggio con il laboratorio mobile è necessario controllare che non vi siano state perdite di GPL nella zona processo: inserire la sonda del rilevatore di gas portatile nelle feritoie della grata di ventilazione (lato posteriore del laboratorio) per verificare l'assenza d'atmosfera esplosiva.

Se è presente atmosfera esplosiva all'interno del vano processo, aprire lentamente, utilizzando la chiave per l'apertura e non il telecomando, le portiere posteriori per aerare la zona. Successivamente con la massima cautela effettuare ulteriori verifiche per determinare le cause di tale situazione ed apportare le necessarie misure correttive.

La presenza di atmosfera esplosiva deve essere considerata come causa di potenziale emergenza e come tale deve essere immediatamente segnalata al RS.

É vietato effettuare ulteriori attività se non sono state risolte con certezza le cause che hanno provocato la potenziale emergenza.

Analoghi comportamenti devono essere tenuti in caso di segnalazione di atmosfera esplosiva da parte del sensore posto sul fondo della zona processo.



4. CODICE DELLA STRADA

Durante gli spostamenti su strada gli operatori ITS CONTROLLI TECNICI devono osservare scrupolosamente il codice della strada.

5. REQUISITI DI SICUREZZA DEL SERBATOIO

Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza, l'installazione dei serbatoi deve garantire i seguenti requisiti minimi individuati nel DM 14/05/04 ed in particolare quanto segue:

1. i serbatoi devono essere installati esclusivamente su aree a cielo libero. E' vietata l'installazione su aree sovrastanti luoghi chiusi.
2. per installazioni in cortili (superficie non inferiore a 1.000 m²) almeno un quarto del perimetro deve essere libero da edifici; l'accesso alla strada deve aver larghezza ed altezza non inferiori a 4 m.
3. l'installazione di serbatoi in rampe carrabili non e' ammessa.

4. la zona circostante il serbatoio per un raggio di 5 m deve essere sgombra da alberi ad alto fusto e depositi di vario genere.

E' assolutamente vietato svolgere prove di riqualificazione quando mancano i requisiti di sicurezza, ed in particolare quando c'è presenza di:

1. materiali combustibili/infiammabili, ingombranti e/o comunque estranei all'attività che possano comportare rischio di incendio a meno di 5 m di distanza dal serbatoio.
2. fonti d'accensione a meno di 5 m dal serbatoio (es. fiamme libere, apparecchi che possono causare scintille etc)
3. automezzi in circolazione e/o in sosta interferenti con l'area della prova EA
4. persone non autorizzate dalla ITS Controlli Tecnici
5. presenza di pericoli esogeni che possano dare origine a rischi per l'operatore (Es. terreni non stabilizzati con possibilità di smottamenti, condizioni meteorologiche avverse in presenza di pioggia e/o fulmini e/o neve etc.)

6. SCELTA DELL'AREA DI LAVORO

E' vietato eseguire prove di riqualificazione di serbatoi interrati di GPL con il laboratorio mobile parcheggiato sulla pubblica via, a meno di particolari situazioni nelle quali dovranno essere preventivamente interessate le autorità competenti (Vigili Urbani, Carabinieri, ecc..)

Per l'esecuzione delle prove EA il laboratorio mobile deve essere parcheggiato ove possibile rispettando la distanza di sicurezza di 10 metri dal serbatoio e da ogni abitazione.

Parcheggiare in maniera tale che, la possibilità di uscire rapidamente dal laboratorio mobile ed in particolare dalla "zona controllo", non sia ostacolata in nessun modo.

In casi eccezionali, qualora non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza prescritta, attuare la migliore soluzione possibile al fine di ottenere un sufficiente grado di sicurezza. Qualora non sia possibile ottenere un sufficiente grado di sicurezza, la verifica EA non dovrà essere eseguita.

7. DELIMITAZIONE DELL'AREA DI LAVORO

Dopo che è stata scelta l'area di lavoro si deve parcheggiare il laboratorio mobile, spegnere il motore, rimuovere le chiavi e tirare il freno a mano.

Di seguito, si deve delimitare l'area di lavoro che comprende l'unità di pressurizzazione, le manichette ed il serbatoio da verificare, più una fascia di rispetto di 5 metri attorno ad essa.

In casi eccezionali, qualora non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza prescritta, attuare la migliore soluzione possibile al fine di ottenere un sufficiente grado di sicurezza. Qualora non sia possibile ottenere un sufficiente grado di sicurezza, la verifica EA non dovrà essere eseguita.

Utilizzare, per la delimitazione dell'area di lavoro, la catenella di segnalazione bianca e rossa in dotazione o i coni di segnalazione.

8. PUNTO DI RACCOLTA ESTERNO

Prima dell'inizio della verifica EA, deve essere definito di comune accordo tra gli operatori un punto di raccolta esterno presso il quale, in caso di evacuazione, si rechi tutto il personale presente.

Esso deve essere:

- ▶ Facilmente raggiungibile da entrambi gli operatori.
- ▶ Lontano da fonti di pericolo (serbatoio e laboratorio mobile).

Deve inoltre essere definita di comune accordo tra gli operatori la **via di fuga**, cioè il percorso per raggiungere il punto di raccolta esterno.

Tale percorso deve essere mantenuto libero da ostacoli (cavi, tubazioni, ecc.) per tutta la durata della verifica EA.



9. ATTIVITÀ NELL'AREA DI LAVORO

Nell'area di lavoro è vietato:

- ▶ la presenza di persone non addette alla verifica EA;
- ▶ fumare e/o usare fiamme libere;
- ▶ la circolazione o la sosta di veicoli a motore;
- ▶ l'utilizzo di apparecchiature o dispositivi elettronici nell'area di lavoro; tra questi sono da includere telefoni cellulari, lettori cd, radio, ecc.;

È necessario provvedere ad informare le persone coinvolte (utente finale, vicini, curiosi) di cosa sta avvenendo e di non avvicinarsi oltre la zona di sicurezza.

Per tutta la durata della verifica EA, le porte della zona processo, della zona servizi e della zona controllo del laboratorio mobile devono essere aperte e bloccate in tale posizione.

Estrarre dall'interno del laboratorio mobile i due estintori portatili e collocarli all'interno dell'area di lavoro, avendo cura di scegliere le posizioni in modo che siano facilmente utilizzabili.

Collocare almeno uno dei due estintori vicino alla zona di processo del laboratorio mobile.

10. CONDIZIONI DI LAVORO

Le prove devono essere eseguite esclusivamente dalle due persone (operatori ITS CONTROLLI TECNICI) appositamente addestrate, ognuna per le proprie competenze e responsabilità come definito in dettaglio nell'Istruzione Operativa di Campo (IO-18): è vietato l'intervento di altro personale non autorizzato.

Data la pericolosità intrinseca del gas (GPL) usato per le verifiche EA, occorre prestare massima attenzione nell'eseguire le varie attività: è vietata l'esecuzione della verifica qualora le condizioni psico-fisiche di entrambi gli operatori non siano nella norma.

E' assolutamente vietato eseguire la verifica EA in caso di:

- stanchezza eccessiva o di stress di anche uno solo dei due operatori;
- di insufficiente illuminazione dell'area di lavoro, per esempio di notte;
- condizioni meteo avverse che possano precludere la sicurezza degli operatori (temporali, fulmini, vento forte, nebbia ecc..).

E' inoltre assolutamente vietato l'uso di sistemi di illuminazione interni od esterni non autorizzati o non appartenenti alla dotazione del laboratorio mobile.

Il laboratorio mobile potrebbe essere posizionato fino a 40 metri di distanza dal serbatoio: prima dell'esecuzione di ogni verifica EA bisogna che sia definito e noto ad entrambi gli operatori il percorso da fare a piedi dal laboratorio mobile per raggiungere il serbatoio e viceversa.

Si raccomanda il mantenimento dell'ordine nel posizionare i materiali all'interno della zona processo, sia per evitare danneggiamenti durante la marcia, che per ovvi motivi logistici, ma soprattutto per garantire una rapida discesa in caso di emergenza.

Il GPL non è tossico, ma possiede proprietà anestetiche. In ambiente chiuso e in certe concentrazioni può dar luogo a soffocamento per carenza d'ossigeno. Deve comunque essere evitato di respirarne i vapori.

11. INDUMENTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Durante tutte le operazioni per le verifiche EA sui serbatoi contenenti GPL, entrambi gli operatori devono avere corpo, braccia e gambe completamente ricoperte da vestiario ed impiegare quanto segue:

- ▶ **Scarpe antinfortunistiche di tipo antistatico** (in dotazione), per evitare scariche elettrostatiche e scintille;
- ▶ **Vestiario a base di cotone o lana**, mentre sono da escludere indumenti a base di fibre acriliche, ed in genere a base di fibre sintetiche, per evitare scariche elettrostatiche e scintille;
- ▶ **Guanti criogenici** (in dotazione), per evitare lesioni da freddo alle mani ed alle braccia;
- ▶ **Visiera a schermo totale** (in dotazione), per evitare lesioni da freddo al viso o agli occhi causate da contatto con GPL liquido



Qualora gli indumenti dovessero essere molto impregnati di GPL, per una maggiore sicurezza essi devono essere rimossi sollecitamente dal corpo per il rischio di una loro possibile accensione.

12. COLLEGAMENTO DEL CAVO DI MESSA A TERRA

Utilizzare il cavo di terra in dotazione al laboratorio mobile per effettuare il collegamento tra l'unità di pressurizzazione, la strumentazione EA ed il serbatoio in modo da garantire l'equipotenzialità e la continuità elettrica per la comune messa a terra.

Scaricare l'elettricità statica accumulata durante il viaggio: toccare con la pinza il terreno prima di collegarsi al serbatoio.

Accertarsi che il contatto tra la piastrina per il collegamento a terra del serbatoio e la pinza sia adeguato (strofinare la pinza facendo presa sulla piastrina)

Verificare l'integrità della piastrina per l'attacco della pinza di terra, nonché della parte in vista del conduttore di terra ricordandosi che:

- ▶ Il collegamento elettrico tra il serbatoio e la terra deve essere sottoposto a controllo visivo;
- ▶ Occorre controllare che la piastrina di collegamento equipotenziale con il laboratorio mobile non sia danneggiata.

13. LAVORI NEI POZZETTI DEI SERBATOI

Nel momento in cui viene aperto il pozzetto del serbatoio e per tutte le attività successive, occorre fare attenzione alla possibile presenza di animali o piante non desiderate (ragni, vespe, rettili, ortiche ecc.).

Collocare nel pozzetto il rilevatore di gas portatile in dotazione.

Verificare l'assenza d'atmosfera esplosiva.

Se è presente atmosfera esplosiva, con la massima cautela effettuare ulteriori verifiche per determinare le cause di tale situazione ed apportare le necessarie misure correttive indicate nell'Istruzione Operativa di Campo (IO-18).

La presenza di atmosfera esplosiva deve essere considerata come causa di potenziale emergenza e come tale deve essere immediatamente segnalata al Cliente.

É vietato effettuare ulteriori attività se non sono state risolte con certezza le cause che hanno provocato la potenziale emergenza.

Per il collegamento di tubazioni e sensori nel pozzetto seguire quanto riportato nell'Istruzione Operativa di Campo (IO-18).

Mantenere in funzione il rivelatore di gas portatile all'interno del pozzetto per tutta la durata della verifica EA.

Per eventuali interventi sul serbatoio, utilizzare esclusivamente gli attrezzi antiscintilla in dotazione: è vietato l'uso di qualunque altro tipo di strumento (es. lampade, strumenti di uso comune non adatti allo scopo, ecc...).

14. SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA EA

Durante lo svolgimento della verifica EA è compito del responsabile dell'impianto di pressurizzazione e del monitoraggio e messa in sicurezza del Laboratorio Mobile (AGS) assicurarsi che:

- ▶ Nessuno oltrepassi la delimitazione della zona di rispetto.
- ▶ Non vi siano perdite dalle connessioni al serbatoio, dalle manichette, dall'impianto di pressurizzazione.
- ▶ Non vi siano cambiamenti nella zona circostante che possano far diventare la verifica EA non sicura.
- ▶ Non vi siano altre fonti di pericolo per la verifica EA.

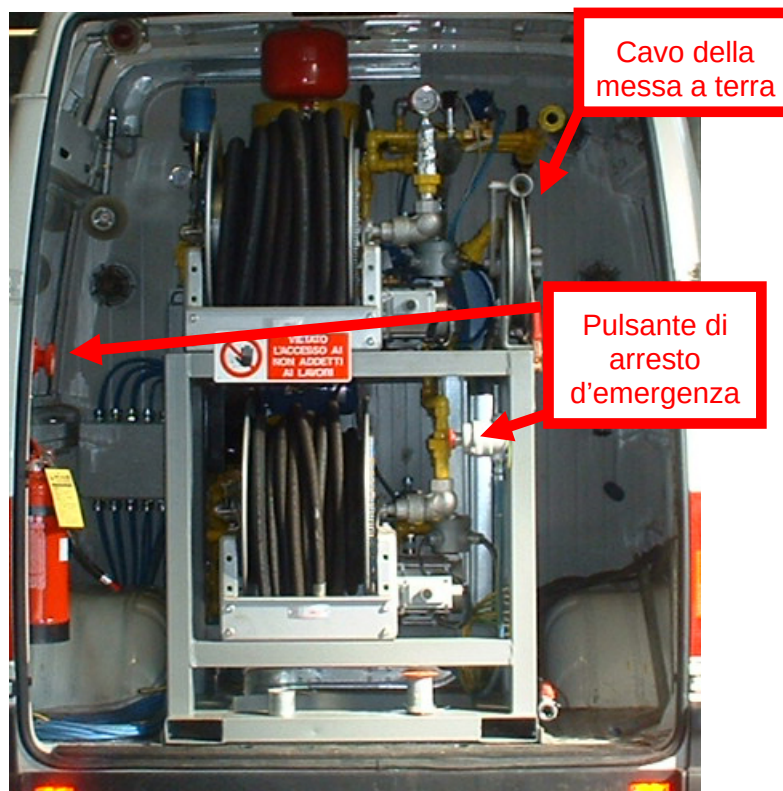
Al fine della propria sicurezza l'AGS deve scegliere una posizione sufficientemente vicina alle tubazioni ed al serbatoio, ma allo stesso tempo sufficientemente distante da garantire la propria incolumità in caso d'incidente.

La posizione scelta deve essere obbligatoriamente sopravento rispetto al laboratorio mobile ed al serbatoio.

15. INTERRUZIONE DI EMERGENZA DELLA VERIFICA EA

Qualora vengano superati i parametri di sicurezza durante la verifica EA scatta automaticamente la procedura di interruzione e di messa in sicurezza dell'impianto; tale attività viene gestita dal software ed hardware del sistema di gestione, sotto la supervisione del RVL.

La procedura di interruzione e di messa in sicurezza dell'impianto può anche essere attivata manualmente dagli operatori agendo sugli appositi pulsanti presenti nella zona processo e nella zona controllo.





Immediatamente dopo l'avvio della procedura di arresto di emergenza:

- ▶ RVL deve avvertire AGS dell'interruzione d'emergenza e di allontanarsi dalla zona di vent;
- ▶ RVL deve controllare sul sinottico l'avvenuta chiusura delle valvole di processo (SV-001 e SV-002) e l'effettivo spegnimento della Pompa di ricircolo GPL e della Caldaia.

Successivamente, qualora il problema fosse localizzato nel serbatoio per cause dovute a rottura e/o danneggiamento dei dispositivi posti su di esso con fuoriuscita di GPL, si deve:

- ▶ informare l'utente finale;
- ▶ informare con immediatezza l'INAIL (ex ISPESL);
- ▶ informare il proprietario del serbatoio affinché si attivi con tempestività alla "messa fuori servizio" del serbatoio (la "messa fuori servizio" implica lo svuotamento del serbatoio).
- ▶ Attendere l'intervento tecnico da parte del proprietario ai fini della messa in sicurezza dell'area.

Qualora venga attivata la procedura di arresto di emergenza o per il superamento dei parametri di sicurezza o per qualche situazione di pericolo individuata dagli operatori, l'accaduto deve essere considerato come causa di potenziale emergenza e come tale deve essere segnalato al RT e al Cliente.

É vietato effettuare ulteriori attività se non sono state risolte con certezza le cause che hanno provocato la potenziale emergenza.

16. MANUTENZIONE PERIODICA

I due estintori portatili in dotazione e l'estintore a soffitto (sistema antincendio fisso tipo Splinker), devono essere revisionati ogni 6 mesi. La revisione è a cura del personale operativo sul Laboratorio Mobile.

I seguenti controlli periodici e le verifiche funzionali delle apparecchiature come previsto dalla Istruzione Operativa di Campo (IO-18) sono invece a cura della Centrale Operativa (sede); in particolare:

- Revisione/certificazione annuale delle 2 manichette GPL fase liquida + fase gassosa;
- Revisione/certificazione annuale delle 2 valvole di sicurezza;
- Taratura e calibrazione annuale sensori EA, trasduttori EA e Sistema di acquisizione EA (Vallen AMSY-5/6) ecc.).

Non devono essere eseguite altre operazioni non autorizzate.

17. MODIFICHE AL LABORATORIO MOBILE

È vietato apportare qualunque tipo di modifica agli impianti ed alle apparecchiature presenti nel laboratorio mobile.

In particolare, è assolutamente vietato apportare qualunque tipo di modifica alla zona processo, dove le modifiche e le manutenzioni devono essere effettuate solo da personale specializzato ed addestrato ad operare su apparecchiature per atmosfere potenzialmente esplosive.

Nella zona processo sono inoltre assolutamente vietate anche installazioni temporanee di qualunque tipo di apparecchi, per esempio lampade, ventilatori, riscaldatori, radio, rilevatori di fumi, ecc. sia durante le prove che durante tutto il resto della giornata o della notte.

Rispettare le indicazioni dei cartelli di pericolo posti nei vari punti del laboratorio mobile e non rimuoverli né modificarne la posizione.

18. VIDEOTERMINALI

Il responsabile (RVL) dell'intera gestione tecnico-operativa del sistema EA e della sua corretta attuazione nelle verifiche dei serbatoi GPL è esposto al videoterminale per un numero di ore che potrebbe anche raggiungere le 20 settimanali; pertanto, deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

19. EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO

Nel laboratorio mobile è presente la cassetta di primo soccorso.

La cassetta di primo soccorso deve contenere esclusivamente i presidi sanitari indicati dalla legge ed uno stampato illustrante l'uso e devono essere periodicamente aggiornati (a cura del personale operativo del Laboratorio Mobile: allo scopo, occorre controllare gli articoli ogni 6 mesi, sarà cura dell'UPA richiedere via email la verifica dell'efficienza dei materiali contenuti, gli stessi operatori provvederanno ad eventuali reintegri.

Sul dorso del contenitore dovrà inoltre essere indicato il numero telefonico dell'emergenza sanitaria.

Si ricorda inoltre che la somministrazione di farmaci di qualunque tipo può essere effettuata solo da medici o da personale infermieristico abilitato: non è dunque ammissibile che esistano nell'ambiente di lavoro farmaci, anche i più comuni analgesici, che qualsivoglia lavoratore abbia facoltà di somministrare ad altri.

In caso di emergenza attenersi alle disposizioni della apposita procedura.